Unidad 1: Modelos de la naturaleza corpuscular de la materia · Soluciones

Química IB – Nivel Medio · Estructura 1

1. Introducción a la naturaleza corpuscular de la materia

Elementos, compuestos y mezclas

Soluciones

1) Un elemento tiene un solo tipo de átomo; un compuesto, átomos distintos en proporción fija; una mezcla, varias sustancias en proporción variable.
   a) El agua destilada es agua sin nada disuelto, H_2O: es un compuesto.
   b) El aire lleva nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases, en proporciones que varían un poco, y se ve igual en todas partes: es una mezcla homogénea.
   c) El cobre, Cu, tiene un solo tipo de átomo: es un elemento.
   d) En el granito se distinguen granos de cuarzo, feldespato y mica: es una mezcla heterogénea.
   e) El refresco lleva agua, azúcar, colorantes y aromas disueltos, en una sola fase: es una mezcla homogénea, una disolución.
2) Se mira si los componentes están disueltos y qué propiedad los diferencia.
   a) La arena no se disuelve en el agua: se separa por filtración.
   b) Son dos líquidos que se mezclan, con puntos de ebullición distintos pero no muy separados:
   se separan por destilación fraccionada, con una columna de fraccionamiento entre el matraz y el refrigerante; el etanol, que hierve antes, se recoge primero.
   c) Son varias sustancias disueltas en muy poca cantidad:
   se separan por cromatografía en papel.
3) El sulfato de cobre(II) se disuelve en agua y la arena no; después hay que sacar el sólido disuelto y dejarlo puro. Se echa agua caliente y se agita, para que se disuelva todo el sulfato (solvatación); se filtra, para que la arena se quede en el filtro; se calienta el filtrado hasta que quede poca agua, y se deja enfriar: el sulfato de cobre(II) cristaliza y los cristales se separan por filtración.
   Disolución, filtración, evaporación de parte del agua y cristalización.

4) El R_F es la distancia de la mancha entre la del disolvente, las dos desde la línea de base.
   a) Las dos distancias están en centímetros, y las unidades se simplifican:

$$R_F = \frac{6{,}9\ \text{cm}}{9{,}2\ \text{cm}} = \boxed{0{,}75}$$

   b) Con el mismo papel y el mismo disolvente, cada colorante tiene su R_F: es el colorante Y, el único con $0{,}75$.

La teoría cinético-molecular

Soluciones

5) Se mira de qué estado sale la sustancia y a cuál llega.
   a) El vapor de agua del aire pasa directamente a hielo, sin pasar por líquido: es una deposición.
   b) La naftalina sólida pasa directamente a gas, y por eso huele: es una sublimación.
   c) El vapor de agua caliente se enfría al tocar el espejo y forma gotas: es una condensación.
6) Las partículas son las mismas en los dos estados; cambia lo juntas que están y cómo se mueven.
   a) En un líquido, las partículas están juntas y desordenadas; en un gas, muy separadas. Por eso un gas se comprime y un líquido casi no.
   b) En un líquido, las partículas se deslizan unas sobre otras; en un gas, se mueven deprisa y en línea recta hasta chocar con otra partícula o con la pared.
7) Se escribe la fórmula de la sustancia a cada lado de la flecha con su estado.
   a) El mercurio es un metal líquido que, al enfriarlo mucho, se hace sólido:

$$\boxed{\text{Hg(l)} \rightarrow \text{Hg(s)}}$$

   b) La glucosa sólida queda disuelta en el agua:

$$\boxed{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\text{(s)} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\text{(aq)}}$$

Energía cinética y temperatura

Soluciones

8) Un kelvin mide lo mismo que un grado Celsius, y el cero de la escala Kelvin está 273 grados por debajo del cero Celsius: se suma o se resta 273.
   a) De Celsius a kelvin, se suma:

$$T = 37 + 273 = \boxed{310\ \text{K}}$$

b) De kelvin a Celsius, se resta:

$$\theta = 4 - 273 = \boxed{-269\ ^\circ\text{C}}$$

Está a solo 4 kelvin del cero absoluto.

c) De Celsius a kelvin, se suma:

$$T = 78 + 273 = \boxed{351\ \text{K}}$$

9) Los tramos en los que la temperatura no cambia son los cambios de estado: el primero es la fusión y el segundo, la ebullición.

a) Se pasan a kelvin las dos temperaturas de los escalones:

$$T_{\text{fusión}} = 54 + 273 = \boxed{327\ \text{K}}$$

$$T_{\text{ebullición}} = 218 + 273 = \boxed{491\ \text{K}}$$

b) $150\ ^\circ$C está entre el punto de fusión y el de ebullición: la sustancia es líquida.

c) Durante la fusión, la energía que recibe la sustancia sirve para separar sus partículas, venciendo las atracciones que las mantienen en el sólido, y no para que se muevan más deprisa:
la energía cinética media no cambia, y la temperatura tampoco.

10) La energía cinética media es proporcional a la temperatura absoluta: hay que pasar las dos temperaturas a kelvin antes de compararlas.

$$T_1 = 27 + 273 = 300\ \text{K}$$

$$T_2 = 327 + 273 = 600\ \text{K}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{600\ \text{K}}{300\ \text{K}} = 2$$

Es el doble, y no unas 12 veces, como saldría al dividir los grados Celsius.

2. El átomo nuclear

El modelo nuclear del átomo

Soluciones

11) El número de protones es el número de abajo; el de neutrones, la resta de los dos números, y el de electrones, Z menos la carga.

a) Es un átomo neutro: 19 protones, $39 - 19 = 20$ neutrones y 19 electrones.

b) Con carga $3+$ ha perdido tres electrones:
13 protones, $27 - 13 = 14$ neutrones y $13 - 3 = 10$ electrones.

c) Con carga $2-$ ha ganado dos electrones:
34 protones, $80 - 34 = 46$ neutrones y $34 + 2 = 36$ electrones.

12) El número de protones dice qué elemento es; protones y neutrones dan el número másico, y la diferencia entre protones y electrones, la carga.

a) Con 20 protones es el calcio, $Z = 20$; $A = 20 + 22 = 42$, y tiene dos electrones menos que protones, así que su carga es $2+$:

$$\boxed{{}^{42}_{20}\text{Ca}^{2+}}$$

b) Con 9 protones es el flúor, $Z = 9$; $A = 9 + 10 = 19$, y tiene un electrón más que protones, así que su carga es $1-$:

$$\boxed{{}^{19}_{9}\mathrm{F}^{-}}$$

13) Hay que comparar las masas de las partículas y ver dónde está cada una. Los protones y los neutrones, que están en el núcleo, tienen masa relativa 1; los electrones, que ocupan casi todo el volumen del átomo, tienen una masa unas dos mil veces menor. La masa la ponen los nucleones, y todos están en el núcleo; el resto del átomo está casi vacío, con unos electrones que apenas tienen masa.

Isótopos

Soluciones

14) Con tres isótopos se hace lo mismo que con dos: se multiplica cada masa por su abundancia, se suman los productos y se divide entre 100.

$$\begin{aligned} A_\mathrm{r}(\mathrm{Mg}) &= \frac{24 \cdot 79{,}0 + 25 \cdot 10{,}0 + 26 \cdot 11{,}0}{100} \\ &= \frac{1896 + 250 + 286}{100} = \frac{2432}{100} = \boxed{24{,}32} \end{aligned}$$

Queda muy cerca de 24, porque casi ocho de cada diez átomos son de ^{24}Mg. El cuadernillo da 24,31: la pequeña diferencia viene de usar los números másicos en vez de las masas de los isótopos.

15) Se llama x a la abundancia de ^{69}Ga; la de ^{71}Ga es $100 - x$, y la media ponderada tiene que dar 69,72. Se multiplican los dos lados por 100 y se agrupan las x:

$$\begin{aligned} 68{,}93\,x + 70{,}92\,(100 - x) &= 6972 \\ 68{,}93\,x + 7092 - 70{,}92\,x &= 6972 \\ -1{,}99\,x &= -120 \\ x &= \frac{120}{1{,}99} = 60{,}3 \end{aligned}$$

$$\boxed{60{,}3\,\%\text{ de }{}^{69}\mathrm{Ga}\text{ y }39{,}7\,\%\text{ de }{}^{71}\mathrm{Ga}}$$

El más abundante es el más ligero, y por eso 69,72 está más cerca de 69 que de 71.

16) Los isótopos de un elemento tienen los mismos protones y los mismos electrones; solo cambia el número de neutrones.

a) Los dos tienen 6 protones y 6 electrones, porque son carbono; el ^{12}C tiene $12 - 6 = 6$ neutrones y el ^{14}C, $14 - 6 = 8$.
Se diferencian solo en los neutrones: 6 y 8.

b) Cómo reacciona un átomo depende de sus electrones, y los dos isótopos tienen los mismos: tienen las mismas propiedades químicas.

c) El CO_2 hecho con ^{14}C tiene moléculas más pesadas:
su densidad es mayor, y se difunde algo más despacio.

3. Configuraciones electrónicas

Espectros de emisión

Soluciones

17) La energía crece del infrarrojo a los rayos X, pasando por la luz visible, y dentro del visible, del rojo al violeta. Infrarrojo, luz roja, luz violeta y rayos X.

18) Hay que fijarse en qué longitudes de onda tiene cada uno. La bombilla calienta un filamento hasta que da luz blanca, con todos los colores: su espectro es continuo. El hidrógeno excitado solo emite las longitudes de onda de los saltos de su electrón: unas líneas de color sobre fondo negro.
El de la bombilla es continuo; el del hidrógeno, de líneas.

19) Cada línea es un salto hacia abajo; el nivel en el que acaba da la zona, y la longitud del salto, la energía.
   a) Los saltos que dan luz visible son los que acaban en el segundo nivel: llegan al nivel $n = 2$.
   b) Desde $n = 6$ el salto es más largo, y su fotón tiene más energía y menor longitud de onda. El de $n = 5$ a $n = 2$ da luz de mayor longitud de onda.
   c) La diferencia de energía entre dos niveles seguidos es cada vez menor a medida que crece n: los niveles altos están cada vez más juntos, y los saltos desde ellos dan fotones de energías muy parecidas, así que sus líneas se apiñan hasta converger.

Niveles, subniveles y orbitales

Soluciones

20) Cada nivel admite $2n^2$ electrones; cada subnivel, dos por orbital, y cada orbital, dos.
   a) Con $n = 3$:
   $$2n^2 = 2 \cdot 3^2 = \boxed{18 \text{ electrones}}$$
   Son los del 3s (2), el 3p (6) y el 3d (10).
   b) Un subnivel d tiene cinco orbitales, con dos electrones cada uno: caben 10 electrones.
   c) Un orbital, sea del tipo que sea, admite dos electrones con espines opuestos: caben 2 electrones.

21) Se reparten los electrones en el orden de Aufbau, se comprueba la suma y, para la condensada, se cambia el gas noble anterior por su símbolo.
   a) 15 electrones: 2 en el 1s, 2 en el 2s, 6 en el 2p, 2 en el 3s y los 3 que quedan en el 3p. Los diez primeros son los del neón:
   $$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3} \qquad \boxed{[Ne]\ 3s^2\ 3p^3}$$
   b) 20 electrones: los 18 del argón y 2 en el 4s, que se llena antes que el 3d:
   $$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2} \qquad \boxed{[Ar]\ 4s^2}$$

c) 35 electrones: los 18 del argón, 2 en el 4s, 10 en el 3d y los 5 que quedan en el 4p. Se escribe el 3d delante del 4s:

$$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5}$$

$$\boxed{[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5}$$

Comprobación: $18 + 10 + 2 + 5 = 35$.

22) El nitrógeno tiene 7 electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$.

a) En el 1s y el 2s, dos electrones con espines opuestos; en el 2p, por la regla de Hund, uno en cada caja y con el mismo espín:



b) Los tres electrones del 2p están solos en su caja: $\boxed{\text{tiene } 3 \text{ electrones desapareados}}$.

23) Se escribe la configuración del átomo neutro y se quitan o se añaden los electrones de la carga.

a) Por el orden de Aufbau saldría $[Ar]\ 3d^4\ 4s^2$, pero el cromo es una de las dos excepciones: pasa un electrón del 4s al 3d, que queda a medio llenar:

$$\boxed{[Ar]\ 3d^5\ 4s^1}$$

b) El cobre es la otra excepción, $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$. El ion $2+$ pierde primero el electrón del 4s y después uno del 3d:

$$\boxed{[Ar]\ 3d^9}$$

c) El cloro es $[Ne]\ 3s^2\ 3p^5$, y el anión gana un electrón, que completa el 3p:

$$\boxed{[Ne]\ 3s^2\ 3p^6}$$

Tiene los mismos electrones que el argón: [Ar].

24) Se cuentan los electrones de la configuración y, con la carga, se deducen los protones.

a) El argón tiene 18 electrones; con los 7 del 3d y los 2 del 4s son 27. Un átomo neutro con 27 electrones tiene $Z = 27$: $\boxed{\text{es el cobalto, Co}}$.

b) La configuración tiene $2 + 2 + 6 = 10$ electrones. Con carga $3+$, el átomo tenía tres más, 13, y $Z = 13$ es el aluminio: $\boxed{\text{es el ion } Al^{3+}}$.

4. Contar partículas por su masa: el mol

El mol y la constante de Avogadro

Soluciones

25) De moles a partículas se multiplica por N_A, y de partículas a moles se divide.

a) Las moléculas de agua:

$$N = 2{,}40\ \text{mol} \cdot 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= \boxed{1{,}44 \times 10^{24}\ \text{moléculas}}$$

b) Se divide el número de átomos entre N_A:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{9{,}03 \times 10^{22}}{6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}} = \boxed{0{,}150\ \text{mol}}$$

26) La fórmula dice que cada unidad de sulfato de amonio tiene dos iones NH_4^+, y cada ion, cuatro átomos de hidrógeno: ocho en total.

a) Hay el doble de moles de iones amonio que de sulfato de amonio:

$$N = 2 \cdot 0{,}0400\ \text{mol} \cdot 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= \boxed{4{,}82 \times 10^{22}\ \text{iones}}$$

b) Hay ocho veces más moles de átomos de hidrógeno:

$$N = 8 \cdot 0{,}0400\ \text{mol} \cdot 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$= \boxed{1{,}93 \times 10^{23}\ \text{átomos}}$$

Masa atómica relativa y masa molecular relativa

Soluciones

27) Se cuentan los átomos de cada elemento y se suman sus masas atómicas relativas, con dos decimales.

a) Dos hidrógenos, un azufre y cuatro oxígenos:

$$M_r = 2 \cdot 1{,}01 + 32{,}07 + 4 \cdot 16{,}00 = \boxed{98{,}09}$$

b) El sulfato de cobre(II) más cinco moléculas de agua, de $M_r = 2 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 18{,}02$ cada una:

$$M_r = 63{,}55 + 32{,}07 + 4 \cdot 16{,}00 + 5 \cdot 18{,}02$$

$$= 159{,}62 + 90{,}10 = \boxed{249{,}72}$$

c) Dos sodios, un carbono y tres oxígenos:

$$M_r = 2 \cdot 22{,}99 + 12{,}01 + 3 \cdot 16{,}00 = \boxed{105{,}99}$$

Masa molar

Soluciones

28) La masa molar une la masa y la cantidad de sustancia.

a) La masa molar del hidróxido de sodio es $M = 22{,}99 + 16{,}00 + 1{,}01 = 40{,}00\ \text{g mol}^{-1}$, y la cantidad:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{50{,}0\ \text{g}}{40{,}00\ \text{g mol}^{-1}} = \boxed{1{,}25\ \text{mol}}$$

b) La masa molar de la glucosa:

$$M = 6 \cdot 12{,}01 + 12 \cdot 1{,}01 + 6 \cdot 16{,}00 = 180{,}18 \text{ g mol}^{-1}$$

y la masa es la cantidad por la masa molar:

$$m = n\,M = 0{,}350 \text{ mol} \cdot 180{,}18 \text{ g mol}^{-1} = 63{,}06 \text{ g} \approx \boxed{63{,}1 \text{ g}}$$

29) Se pasa de la masa a la cantidad de sustancia y de ahí a partículas; la masa molar del agua es $18{,}02 \text{ g mol}^{-1}$.

a) La cantidad de agua y sus moléculas:

$$n = \frac{0{,}0500 \text{ g}}{18{,}02 \text{ g mol}^{-1}} = 0{,}002\,775 \text{ mol}$$

$$N = 0{,}002\,775 \text{ mol} \cdot 6{,}02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$= \boxed{1{,}67 \times 10^{21} \text{ moléculas}}$$

Una sola gota tiene más de mil trillones de moléculas.

b) Cada molécula, H_2O, tiene dos átomos de hidrógeno:

$$N_H = 2 \cdot 1{,}670 \times 10^{21} = \boxed{3{,}34 \times 10^{21} \text{ átomos}}$$

Fórmula empírica y fórmula molecular

Soluciones

30) Se calcula la masa molecular relativa y se ve qué parte de ella es nitrógeno: hay dos átomos de nitrógeno, uno en el ion amonio y otro en el nitrato.

$$M_r = 2 \cdot 14{,}01 + 4 \cdot 1{,}01 + 3 \cdot 16{,}00 = 80{,}06$$

$$\%\,\text{N} = \frac{2 \cdot 14{,}01}{80{,}06} \cdot 100 = \boxed{35{,}0\,\%}$$

31) Se pasan los tantos por ciento a moles de átomos, con 100 g del compuesto, y se busca la proporción.

a) Los moles de cada elemento, y su proporción:

$$\text{C}: \frac{85{,}6}{12{,}01} = 7{,}127$$

$$\text{H}: \frac{14{,}4}{1{,}01} = 14{,}26$$

$$\frac{14{,}26}{7{,}127} = 2{,}00$$

Por cada carbono hay dos hidrógenos: la fórmula empírica es $\boxed{CH_2}$.

b) La masa de CH_2 es $12{,}01 + 2 \cdot 1{,}01 = 14{,}03$, y

$$k = \frac{56{,}1}{14{,}03} = 4{,}00$$

Cada subíndice, por 4: la fórmula molecular es $\boxed{C_4H_8}$.

32) Igual que en el anterior, pero el cociente sale $2{,}5$ y hay que multiplicar por 2.

a) Los moles y su proporción:

$$\mathrm{C}: \frac{82{,}6}{12{,}01} = 6{,}878$$

$$\mathrm{H}: \frac{17{,}4}{1{,}01} = 17{,}23$$

$$\frac{17{,}23}{6{,}878} \approx 2{,}5$$

La proporción $1 : 2{,}5$ es $2 : 5$: la fórmula empírica es $\boxed{\mathrm{C_2H_5}}$.

b) La masa de $\mathrm{C_2H_5}$ es $2 \cdot 12{,}01 + 5 \cdot 1{,}01 = 29{,}07$, y

$$k = \frac{58}{29{,}07} = 2{,}00$$

La fórmula molecular es $\boxed{\mathrm{C_4H_{10}}}$, el butano.

Concentración molar

Soluciones

33) Se pasa la masa a moles y el volumen a $\mathrm{dm^3}$; la masa molar del hidróxido de sodio es $40{,}00\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ y el volumen, $0{,}500\ \mathrm{dm^3}$.

a) La cantidad y la concentración:

$$n = \frac{4{,}00\ \mathrm{g}}{40{,}00\ \mathrm{g\ mol^{-1}}} = 0{,}100\ \mathrm{mol}$$

$$c = \frac{0{,}100\ \mathrm{mol}}{0{,}500\ \mathrm{dm^3}} = \boxed{0{,}200\ \mathrm{mol\ dm^{-3}}}$$

b) La masa entre el volumen, o la concentración molar por la masa molar:

$$\frac{4{,}00\ \mathrm{g}}{0{,}500\ \mathrm{dm^3}} = \boxed{8{,}00\ \mathrm{g\ dm^{-3}}}$$

34) Se calcula la cantidad que tiene que haber en la disolución y se pasa a masa. El volumen es $0{,}1000\ \mathrm{dm^3}$, y la masa molar del sulfato de cobre(II) pentahidratado, $249{,}72\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ (ejercicio 27):

$$n = c\,V = 0{,}150\ \mathrm{mol\ dm^{-3}} \cdot 0{,}1000\ \mathrm{dm^3} = 0{,}0150\ \mathrm{mol}$$

$$m = n\,M = 0{,}0150\ \mathrm{mol} \cdot 249{,}72\ \mathrm{g\ mol^{-1}} = \boxed{3{,}75\ \mathrm{g}}$$

Se pesa la sal con sus cinco moléculas de agua de hidratación, que forman parte del sólido.

35) Al diluir, la cantidad de ácido no cambia: $c_1V_1 = c_2V_2$.

a) Los volúmenes pueden ir en $\mathrm{cm^3}$, porque están a los dos lados:

$$c_2 = \frac{c_1V_1}{V_2} = \frac{2{,}00\ \mathrm{mol\ dm^{-3}} \cdot 25{,}0\ \mathrm{cm^3}}{400\ \mathrm{cm^3}} = \boxed{0{,}125\ \mathrm{mol\ dm^{-3}}}$$

El volumen se ha multiplicado por 16, y la concentración se ha dividido entre 16.

b) El agua es lo que falta de $25{,}0$ a 400 cm^3:

$$400 \text{ cm}^3 - 25{,}0 \text{ cm}^3 = \boxed{375 \text{ cm}^3}$$

La ley de Avogadro

Soluciones

36) Por la ley de Avogadro, los volúmenes de gas están en la proporción de los coeficientes, $2 : 1 : 2$.

a) Se gasta la mitad de oxígeno que de monóxido:

$$V(\text{O}_2) = \frac{40 \text{ cm}^3}{2} = \boxed{20 \text{ cm}^3}$$

b) Se forma el mismo volumen de dióxido que de monóxido:

$$V(\text{CO}_2) = \boxed{40 \text{ cm}^3}$$

37) Se mira cuánto oxígeno gasta todo el propano; lo que no se gasta, sobra. El agua queda líquida y no cuenta como gas.

a) Por cada volumen de propano se gastan cinco de oxígeno:

$$5 \cdot 15 = 75 \text{ cm}^3 \qquad 100 - 75 = 25 \text{ cm}^3$$

$\boxed{\text{Sobran } 25 \text{ cm}^3 \text{ de oxígeno}}$.

b) Se forman tres volúmenes de dióxido de carbono por cada uno de propano, $3 \cdot 15 = 45$ cm^3, y queda el oxígeno que sobra:

$$45 \text{ cm}^3 + 25 \text{ cm}^3 = \boxed{70 \text{ cm}^3}$$

5. Gases ideales

El modelo del gas ideal y los gases reales

Soluciones

38) El modelo simplifica lo que hacen las partículas de un gas:
$\boxed{\text{su volumen es despreciable frente al del recipiente, y no hay fuerzas entre ellas}}$;
solo se tocan al chocar, y los choques son elásticos.

39) El modelo supone partículas sin volumen y sin atracciones; cada caso rompe una de las dos suposiciones.

a) A presión alta, las partículas están muy juntas:
$\boxed{\text{su volumen ya no es despreciable y sus atracciones se notan}}$.

b) A temperatura baja, las partículas se mueven despacio:
$\boxed{\text{las atracciones entre ellas pesan más frente a su energía cinética}}$, y el gas está a punto de condensarse.

El volumen molar y las leyes de los gases

Soluciones

40) A temperatura y presión estándar, un mol de gas ideal ocupa $22{,}7\ \text{dm}^3$.

a) Se pasa la masa a moles, con $M(\text{N}_2) = 2 \cdot 14{,}01 = 28{,}02\ \text{g mol}^{-1}$, y los moles a volumen:

$$n = \frac{7{,}00\ \text{g}}{28{,}02\ \text{g mol}^{-1}} = 0{,}2498\ \text{mol}$$

$$V = 0{,}2498\ \text{mol} \cdot 22{,}7\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1} = \boxed{5{,}67\ \text{dm}^3}$$

b) El volumen entre el volumen molar:

$$n = \frac{4{,}54\ \text{dm}^3}{22{,}7\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}} = \boxed{0{,}200\ \text{mol}}$$

41) La masa de helio no cambia: vale la ley combinada. Las temperaturas, en kelvin: $T_1 = 25 + 273 = 298\ \text{K}$ y $T_2 = -23 + 273 = 250\ \text{K}$. Se despeja V_2 y los kilopascales se simplifican:

$$V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1}$$

$$= \frac{101\ \text{kPa} \cdot 6{,}00\ \text{dm}^3 \cdot 250\ \text{K}}{50{,}5\ \text{kPa} \cdot 298\ \text{K}}$$

$$= \boxed{10{,}1\ \text{dm}^3}$$

La presión baja a la mitad, lo que duplicaría el volumen, pero el frío lo encoge un poco.

42) En una gráfica de V frente a θ, los puntos caen en una recta si a subidas iguales de temperatura les corresponden aumentos iguales de volumen.

a) La temperatura sube de 50 en $50\ ^\circ\text{C}$, y el volumen aumenta cada vez:

$$64{,}6\ \text{cm}^3 - 54{,}6\ \text{cm}^3 = 10{,}0\ \text{cm}^3$$

$$74{,}6\ \text{cm}^3 - 64{,}6\ \text{cm}^3 = 10{,}0\ \text{cm}^3$$

$$84{,}6\ \text{cm}^3 - 74{,}6\ \text{cm}^3 = 10{,}0\ \text{cm}^3$$

Los tres aumentos son iguales: la gráfica es una recta. Su pendiente es de $10{,}0\ \text{cm}^3$ cada $50\ ^\circ\text{C}$, es decir, $0{,}200\ \text{cm}^3$ por grado. La recta no pasa por el origen: a $0\ ^\circ\text{C}$ el gas ocupa $54{,}6\ \text{cm}^3$, y al pasar de 50 a $100\ ^\circ\text{C}$ su volumen no se duplica. El volumen no es proporcional a la temperatura Celsius.

b) Extrapolar es prolongar la recta más allá de los datos, aquí por debajo de $0\ ^\circ\text{C}$, hasta que el volumen se anula. Con el punto de $0\ ^\circ\text{C}$ y la pendiente, la recta es $V/\text{cm}^3 = 54{,}6 + 0{,}200\,\theta/^\circ\text{C}$, y con $V = 0$:

$$0 = 54{,}6 + 0{,}200\,\theta/^\circ\text{C}$$

$$\theta = -\frac{54{,}6}{0{,}200}\ ^\circ\text{C} = \boxed{-273\ ^\circ\text{C}}$$

Para perder los $54{,}6\ \text{cm}^3$ que tiene a $0\ ^\circ\text{C}$, a $10{,}0\ \text{cm}^3$ cada $50\ ^\circ\text{C}$, la temperatura tiene que bajar $\frac{54{,}6\ \text{cm}^3}{10{,}0\ \text{cm}^3} \cdot 50\ ^\circ\text{C} = 273\ ^\circ\text{C}$.

c) En kelvin, esa temperatura es $T = -273 + 273 = 0$ K:
es el cero absoluto, la temperatura más baja posible, el cero de la escala Kelvin.
Con la temperatura en kelvin, la recta pasa por el origen y el volumen es proporcional a la temperatura absoluta:

$$\frac{54{,}6\ \text{cm}^3}{273\ \text{K}} = \frac{84{,}6\ \text{cm}^3}{423\ \text{K}} = 0{,}200\ \text{cm}^3\ \text{K}^{-1}$$

Un gas real nunca llega a ocupar un volumen nulo: al enfriarlo se condensa antes, y el modelo del gas ideal deja de valer. La extrapolación solo dice dónde está el cero de la escala.

La ecuación de los gases ideales

Soluciones

43) Se pasan los datos al Sistema Internacional y se despeja la cantidad: $V = 0{,}0120\ \text{m}^3$, $T = 293$ K y $p = 1{,}50 \times 10^7$ Pa.
a) De $pV = nRT$, $n = \frac{pV}{RT}$:

$$n = \frac{1{,}50 \times 10^7\ \text{Pa} \cdot 0{,}0120\ \text{m}^3}{8{,}31\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 293\ \text{K}}$$

$$= \boxed{73{,}9\ \text{mol}}$$

b) La masa molar del oxígeno, O_2, es $2 \cdot 16{,}00 = 32{,}00\ \text{g mol}^{-1}$, y con la cantidad sin redondear:

$$m = n\,M = 73{,}93\ \text{mol} \cdot 32{,}00\ \text{g mol}^{-1} = 2366\ \text{g} \approx \boxed{2{,}37\ \text{kg}}$$

44) La masa molar de un gas sale de $pV = nRT$ con $n = \frac{m}{M}$. En el Sistema Internacional: $V = 7{,}50 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$, $T = 303$ K y $p = 1{,}00 \times 10^5$ Pa.
a) Se sustituye en $M = \frac{mRT}{pV}$:

$$M = \frac{1{,}02\ \text{g} \cdot 8{,}31\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 303\ \text{K}}{1{,}00 \times 10^5\ \text{Pa} \cdot 7{,}50 \times 10^{-4}\ \text{m}^3}$$

$$= \boxed{34{,}2\ \text{g mol}^{-1}}$$

b) Las masas molares de los tres gases son $M(H_2S) = 2 \cdot 1{,}01 + 32{,}07 = 34{,}09$, $M(NH_3) = 14{,}01 + 3 \cdot 1{,}01 = 17{,}04$ y $M(CO_2) = 12{,}01 + 2 \cdot 16{,}00 = 44{,}01\ \text{g mol}^{-1}$: es sulfuro de hidrógeno, el único con una masa molar cercana a $34{,}2\ \text{g mol}^{-1}$.